

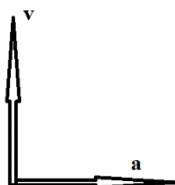
Giảng viên ra đề: (Chữ ký và Họ tên)	(Ngày ra đề)	Người phê duyệt: (Chữ ký, Chức vụ và Họ tên)	(Ngày duyệt đề)
--	--------------	--	-----------------

(phần phía trên cần che đi khi in sao đề thi)

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	THI GIỮA KỲ	Học kỳ/năm học	I	2020-2021
		Ngày thi	19/12/2020	
	Môn học	Vật lý 1		
	Mã môn học	PH1003		
	Thời lượng	70 phút	Mã đề	2011
Ghi chú: - Sinh viên <i>không được phép</i> sử dụng tài liệu. - <i>Nộp lại đề thi cùng với bài làm.</i>				

Câu hỏi 1) (L.O.1): Một vật chuyển động trên trục x với gia tốc -3m/s^2 . Vật đó đang chuyển động thế nào?
A. Theo chiều dương. B. Theo chiều âm. C. Chậm dần đều. D. Không có kết luận.

Câu hỏi 2) (L.O.1): Một vật đang chuyển động trong không gian, tại một thời điểm nào đó, vận tốc vật theo chiều dương trục y. Trong suốt quá trình chuyển động, vật có gia tốc không đổi là a theo chiều dương trục x. (Hình vẽ 1.) Kết luận nào sau đây **đúng** nhất:



Hình vẽ 1.

- A. Vật chuyển động tròn đều với tốc độ v và bán kính quỹ đạo là v^2/a .
B. Quỹ đạo của vật là hyperbole.
C. Quỹ đạo là đường thẳng.
D. Ba câu trên đều sai.

Câu hỏi 3) (L.O.1): Một vật chuyển động ném xiên từ mặt đất với vận tốc ban đầu v trong trọng trường bỏ qua lực cản. Kết luận nào sau đây **không đúng**?

- A. Vật sẽ đạt tầm xa cực đại khi góc ném là 45° hợp với phương ngang.
B. Vật sẽ bay theo đường parabol.
C. Bán kính cong quỹ đạo sẽ lớn nhất khi vật ở đỉnh.
D. Bán kính cong quỹ đạo sẽ nhỏ nhất khi vật ở đỉnh.

Câu hỏi 4) (L.O.1): Một vật chuyển động trên đường cong, đáp án nào sau đây là **không đúng**:

- A. Vận tốc và gia tốc vật hợp với nhau một góc khác 0.
B. Vật luôn có gia tốc pháp tuyến.
C. Nếu độ lớn vận tốc không đổi, bán kính quỹ đạo tỷ lệ nghịch với độ lớn gia tốc pháp tuyến.
D. Vật luôn có gia tốc tiếp tuyến.

Câu hỏi 5) (L.O.1): Xét hiện tượng rơi tự do trong trọng trường không lực cản, phát biểu nào sau đây là **đúng**:

- A. Một chiếc lông ngỗng sẽ rơi nhanh bằng một viên bi sắt.
B. Lông ngỗng sẽ rơi chậm hơn viên bi.
C. Quãng đường vật đi được trong mỗi 1s sẽ tăng tỷ lệ thuận với thời gian rơi của vật.
D. Vật rơi nhanh dần đều sau đó là đều rồi chạm đất nếu độ cao ban đầu đủ lớn.

Câu hỏi 6) (L.O.1): Theo định luật 3 Newton, Trong hệ quy chiếu phi quán tính (có gia tốc a so với hệ quy chiếu quán tính được chọn là gốc) phản lực của lực quán tính sẽ có công thức là:

- A. $F = ma$. B. $F = -ma$.
C. $F = Ma$ với M là khối lượng hệ quy chiếu phi quán tính. D. Không có phản lực.

Câu hỏi 7) (L.O.1): Động năng của một vật chuyển động trong trường lực thế sẽ:

- A. Tăng từ nơi có thế năng cao tới nơi có thế năng thấp.
- B. Giảm từ nơi có thế năng cao tới nơi có thế năng thấp.
- C. Phụ thuộc vào quỹ đạo của vật trong trường lực thế.
- D. Không đổi khi di chuyển giữa các điểm trong trường.

Câu hỏi 8) (L.O.1): Phát biểu nào sau đây là **sai** về công của lực.

- A. Công của lực hướng tâm trong chuyển động tròn đều bằng 0.
- B. Công của lực ma sát nghỉ bằng 0.
- C. Công của lực trọng trường là âm nếu vật đi lên vị trí cao hơn.
- D. Công của lực ma sát trượt có thể âm hoặc dương tùy chiều dương được chọn.

Câu hỏi 9) (L.O.1): Chọn phát biểu **đúng**. Nhóm các lực thế là:

- A. Lực đàn hồi lò xo, lực tĩnh điện, lực hấp dẫn.
- B. Lực đàn hồi lò xo, lực ma sát, lực tĩnh điện.
- C. Lực đàn hồi lò xo, lực hấp dẫn, lực có dạng $F = -kx^2$ với k là hằng số.
- D. Câu A, C cùng đúng.

Câu hỏi 10) (L.O.1): Xét một chiếc xe trên đỉnh một chiếc cầu với cấu trúc cong úp xuống. Kết luận nào sau đây là **sai**:

- A. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ giảm khi xe chạy nhanh.
- B. Lực nén lên đỉnh cầu bằng trọng lượng xe khi xe đứng yên.
- C. Lực nén lên đỉnh cầu sẽ luôn bằng trọng lượng xe, kể cả khi chạy lẫn khi đứng yên.
- D. Có một giá trị vận tốc khiến xe không nén lên đỉnh cầu nữa.

Câu hỏi 11) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Một vật rắn luôn có khối tâm nằm trong vật.
- B. Vật nặng hơn luôn có moment quán tính lớn hơn.
- C. Moment quán tính là hằng số gắn với mỗi vật rắn, không phụ thuộc trục quay.
- D. Khối tâm vật rắn có quỹ đạo parabol khi ném vật trong trọng trường.

Câu hỏi 12) (L.O.1): Chọn đáp án **đúng**:

- A. Lực đi qua trục quay của vật sẽ làm vật quay với gia tốc góc rất lớn.
- B. Moment của lực sẽ lớn nhất nếu lực có phương trùng với bán kính quay.
- C. Moment của lực có thể mang dấu âm.
- D. Moment của lực là đại lượng vô hướng.

Câu hỏi 13) (L.O.1): Một hình vuông phẳng dẹt có khối lượng m , cạnh là a . Moment quán tính với trục qua tâm vuông góc với mặt phẳng hình vuông là I_0 . Nếu chia hình vuông theo đường chéo thành hai phần bằng nhau, bỏ đi một phần, moment quán tính của phần còn lại đối với trục cũ là:

- A. $\frac{1}{2} I_0$.
- B. I_0 .
- C. $\frac{1}{4} I_0$.
- D. $(I_0)^{1/2}$.

Câu hỏi 14) (L.O.1): Một vận động viên trượt băng nghệ thuật khi đang thực hiện động tác xoay, động tác nào sau đây là tốt nhất để tăng tốc độ quay của cơ thể:

- A. Giương tay vuông góc với cơ thể tạo thêm đà quay.
- B. Co tay và chân sát vào cơ thể, giữ cơ thể ở tư thế thẳng dọc theo trục quay.
- C. Nhón chân lên giúp giảm ma sát.
- D. Cầu nguyện.

Câu hỏi 15) (L.O.1): Một người lái đò trong lúc mặt nước lặng, coi như không ma sát, đi từ đuôi thuyền tới đầu thuyền để lên bờ (coi thuyền ngắn vừa phải). Kết luận nào sau đây là **đúng**:

- A. Vị trí người đó so với bờ trong suốt quá trình di chuyển là không đổi.
- B. Vị trí khối tâm người-thuyền so với bờ là không đổi.
- C. Thuyền sẽ trôi xa bờ thêm một đoạn đúng bằng chiều dài thuyền.
- D. Người đó sẽ đi lại gần bờ thêm một đoạn đúng bằng chiều dài thuyền.

Câu hỏi 16) (L.O.2): Trong mặt phẳng Oxy, chất điểm chuyển động với phương trình:

$$\begin{cases} x = 5 + 2 \sin(5t) \\ y = 3 - 2 \cos\left(5t + \frac{\pi}{2}\right) \end{cases} (SI). \text{ Quỹ đạo của chất điểm là đường:}$$

- A. Thẳng.
- B. Tròn.
- C. Elip.
- D. Parabol.

Câu hỏi 17) (L.O.2): Một hòn đá được ném xiên lên từ mặt đất với vận tốc có phương hợp 60° với phương ngang và có độ lớn 20 m/s. Bỏ qua lực cản của không khí. Bán kính cong quỹ đạo tại vị trí cao nhất có giá trị bằng:

- A. 20,4 m. B. 40,8 m. C. 30,6 m. D. 10,2 m.

Câu hỏi 18) (L.O.2): Chất điểm M chuyển động trên đường tròn bán kính $R = 5$ m với phương trình: $s = 2t^2 + 4t$ (SI), trong đó s là độ dài cung OM, O là điểm mốc trên đường tròn. Gia tốc toàn phần của chất điểm tại thời điểm $t = 0,5$ s có giá trị bằng:

- A. 4,0 m/s². B. 8,2 m/s². C. 4,8 m/s². D. 11,2 m/s².

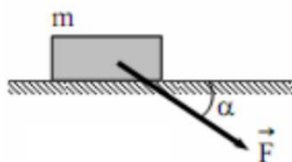
Câu hỏi 19) (L.O.2): Một người chèo thuyền qua sông rộng 600 m theo hướng vuông góc với bờ sông với vận tốc 10,8 km/h đối với dòng chảy. Nước chảy đã mang con thuyền về phía xuôi dòng một khoảng 150 m. Tìm vận tốc của dòng nước đối với bờ sông.

- A. 2,7 m/s. B. 0,75 m/s. C. 0,75 km/h. D. 2,7 km/s.

Câu hỏi 20) (L.O.2): Một chất điểm chuyển động tròn với vận tốc góc $\omega = 0,02.t^2$ (SI). Sau khoảng thời gian $t = 5$ s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, góc hợp bởi vector gia tốc toàn phần và vector vận tốc là:

- A. $68,2^\circ$. B. $51,3^\circ$. C. 32° . D. $21,8^\circ$.

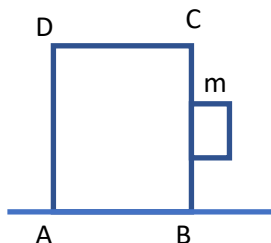
Câu hỏi 21) (L.O.2): Vật có khối lượng 2,5 kg đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Tác dụng vào vật lực F như Hình vẽ 2. Biết $\alpha = 30^\circ$, $F = 2$ N, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng ngang là 0,1. Lấy $g = 10$ m/s². Độ lớn lực ma sát trượt là:



Hình vẽ 2.

- A. 1,7 N. B. 2,4 N. C. 2,0 N. D. 2,5 N.

Câu hỏi 22) (L.O.2): Cho hệ như Hình vẽ 3. Hệ ma sát giữa m và mặt phẳng thẳng đứng BC là $k = 0,2$. Bỏ qua ma sát giữa khối ABCD và sàn. Cho $g = 10$ m/s². Để m không trượt xuống theo mặt BC, cần cho khối ABCD chuyển động sang phải theo phương ngang với gia tốc:



Hình vẽ 3.

- A. $a \geq 50$ m/s². B. $a \geq 100$ m/s². C. $a < 50$ m/s². D. $a < 100$ m/s².

Câu hỏi 23) (L.O.2): Một vật khối lượng 5kg chuyển động theo quỹ đạo tròn đường kính 5 m. Lực hướng tâm f biến đổi theo thời gian t theo quy luật $f = 10t^4$. Công suất thực hiện bởi lực tác dụng lên vật là:

- A. $10t^3$. B. $100t^3$. C. $100t^2$. D. $50t^3$.

Câu hỏi 24) (L.O.2): Dùng một sợi dây nhẹ, không co giãn, dài L , để treo một hòn bi sắt nhỏ. Lúc đầu hòn bi đứng yên tại vị trí cân bằng. Hỏi phải truyền cho hòn bi một vận tốc đầu tối thiểu bao nhiêu theo phương ngang để nó có thể chuyển động tròn trong mặt phẳng thẳng đứng? (g là gia tốc rơi tự do)

- A. $v_{0\min} = \sqrt{2gL}$. B. $v_{0\min} = \sqrt{4gL}$. C. $v_{0\min} = \sqrt{gL}$. D. $v_{0\min} = \sqrt{5gL}$.

Câu hỏi 25) (L.O.2): Một vật khối lượng m được đẩy lên dọc theo mặt phẳng nghiêng góc α với mặt nằm ngang. Vận tốc ban đầu của vật bằng v_0 . Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là k . Tính công của lực ma sát trên quãng đường vật đi được?

- A. $\frac{-kmv_0^2}{2(k + \tan\alpha)}$. B. $\frac{-kmv_0^2}{2(k - \cos\alpha)}$. C. $\frac{-kmv_0^2}{2(k - \tan\alpha)}$. D. $\frac{-kmv_0^2}{2(k + \cos\alpha)}$.

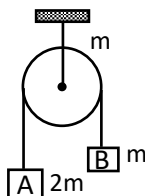
Câu hỏi 26) (L.O.2): Thanh AB mảnh, đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 120 cm, khối lượng 1kg phân bố đều. Vật nhỏ có khối lượng 3kg được gắn ở đầu B của thanh. Moment quán tính của hệ (thanh và vật) đối với trục đi qua khối tâm của hệ (thanh và vật) và vuông góc với thanh là

- A. $0,39 \text{ kg.m}^2$ B. $0,85 \text{ kg.m}^2$ C. $1,11 \text{ kg.m}^2$ D. $2,7 \text{ kg.m}^2$

Câu hỏi 27) (L.O.2): Một người gánh hai thùng, một thùng gạo có trọng lượng 300N và một thùng ngô 200N. Đòn gánh dài 1m. Vai người đặt tại điểm O cách hai đầu treo thùng gạo và thùng ngô các khoảng là d_1 và d_2 bằng bao nhiêu để gánh cân bằng nằm ngang?

- A. $d_1=0,5\text{m}; d_2=0,5\text{m}$. B. $d_1=0,6\text{m}; d_2=0,4\text{m}$. C. $d_1=0,4\text{m}; d_2=0,6\text{m}$. D. $d_1=0,25\text{m}; d_2=0,75\text{m}$.

Câu hỏi 28) (L.O.2): Cho hệ như Hình vẽ 4. Ròng rọc là đĩa tròn đồng chất, khối lượng m. Các vật A và B có khối lượng $2m$ và m . Cho gia tốc trọng trường là g , dây mảnh và không co giãn. Bỏ qua ma sát. Khi để hệ tự chuyển động, lực căng dây tác dụng lên A và B tương ứng bằng:



Hình vẽ 4.

A. $T_A = T_B = \frac{4}{3}mg$

B. $T_A = \frac{2}{7}mg; T_B = \frac{4}{7}mg$

C. $T_A = \frac{10}{7}mg; T_B = \frac{9}{7}mg$

D. $T_B = \frac{4}{7}mg; T_B = \frac{2}{7}mg$

Câu hỏi 29) (L.O.2): Cho một trụ tròn rỗng khối lượng m , lăn không trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh mặt phẳng nghiêng có độ cao h xuống chân mặt phẳng nghiêng, góc giữa mặt phẳng nghiêng và mặt phẳng nằm ngang là α . Khi đó, vận tốc khối tâm v của của khối trụ tại chân mặt phẳng nghiêng là:

A. $v = \sqrt{2 \cdot g(\sin \alpha - k \cos \alpha) \cdot h / \sin \alpha}$.

B. $v = \sqrt{g \cdot h}$.

C. $v = \sqrt{2g \cdot h}$.

D. $v = \sqrt{3g \cdot h}$.

Câu hỏi 30) (L.O.2): Tính công cần thiết để một vô lăng hình vành tròn đường kính 1m, khối lượng 500kg đang đứng yên quay với vận tốc 60 vòng / phút

A. 2467 J.

B. 9860 J.

C. 225000 J.

D. 8873640 J.

--- HẾT ---